SESSION 06 / 14

Soirée d'intégration : multi-star, drill-across et réel-vs-cible

- 25 mai 2026
- 19 h 00 – 22 h 00
- Longueuil
- **Temps estimé :** 105 min (~1.8 h)

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Intégrer les étoiles indépendantes de NexaMart via les dimensions conformes. Construire 4 tables de faits, écrire des requêtes drill-across, et comparer le réel aux cibles budgétaires.

QUESTION DU CEO

« Le board peut-il voir ventes, retours, inventaire et budget dans une seule vue sans mentir ? »

CONTEXTE DU SOIR

NexaMart S06 : Le board peut-il voir ventes, retours, inventaire et budget

C'est la soirée d'intégration. Jusqu'à présent, chaque étoile existait indépendamment. Le CEO veut une vue consolidée : ventes réelles vs budget, taux de retour par catégorie, et niveaux d'inventaire. Tout doit passer par des dimensions conformes.

Prof. Carlos Denner dos Santos, Ph.D.

Département des systèmes d'information et méthodes quantitatives de gestion (SIMQG) - École de gestion

Université de Sherbrooke

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE…

1. Concevoir plusieurs tables de faits partageant des dimensions conformes.
2. Écrire une requête drill-across correcte entre fact_sales et fact_returns.
3. Construire une vue réel-vs-budget sans joindre des faits entre elles.
4. Publier un bus matrix documentant la conformité entre vos tables de faits.

POINTS CLÉS

💡 Cette soirée intègre vos étoiles indépendantes en un entrepôt cohérent.

💡 Chaque jointure doit passer par des dimensions conformes — jamais fact-to-fact.

💡 Le bus matrix est le document le plus important de l'intégration.

IDÉES REÇUES À ÉVITER

⚠️ **On peut joindre deux tables de faits directement**

✓ Joindre fact_sales à fact_returns crée un produit cartésien. Le drill-across passe par les dimensions conformes.

⚠️ **Budget et ventes ont le même grain**

✓ fact_budget est mensuel par catégorie×magasin. fact_sales est transactionnel. Le drill-across exige une agrégation au grain commun.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE conformed dimensions · drill across · bus matrix · actual vs budget

STRETCH mixed grain handling

Déroulement de la séance

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	**Multi-star theory + bus matrix**	20 MIN	Dimensions conformes, drill-across, grains multiples
2	**Sprint 1 : integration night**	45 MIN	Charger 4 fact tables, vérifier conformité, écrire drill-across
3	**Sprint 2 : actual-vs-budget + board report**	40 MIN	Vue réel-vs-cible, rapport consolidé pour le board

INDIVIDUAL

Enterprise integration night

OBJECTIF

Integrate independent star schemas through conformed dimensions.

LIVRABLE ATTENDU

Bus matrix + drill-across queries + actual-vs-budget view + board report.

ARTÉFACTS DU REPO

- ☐ `answers/S06_executive_brief.md`
- ☐ `docs/bus-matrix.md`
- ☐ `sql/integration/s06-drill-across.sql`
- ☐ `sql/integration/s06-actual-vs-budget.sql`
- ☐ `sql/checks/s06-reconciliation.sql`
- ☐ `docs/board-briefs/s06-enterprise-view.md`

CHECKLIST DE REMISE

- ☐ `answers/S06_executive_brief.md`
- ☐ `docs/bus-matrix.md`
- ☐ `sql/integration/s06-drill-across.sql`
- ☐ `sql/integration/s06-actual-vs-budget.sql`
- ☐ `docs/board-briefs/s06-enterprise-view.md`

MATÉRIAUX FOURNIS

- Données uniques auto-générées depuis le username GitHub (make generate)
- Makefile: make generate/load/check

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ `answers/S06_executive_brief.md`
- ☐ `db/nexamart.duckdb`
- ☐ `ai-usage.md`

RÈGLE DE REMISE

⏰ Before next session starts

CRITÈRES D'ÉVALUATION

%	Dimension	Accent de la séance
40%	**Model quality**	Bus matrix complète. Drill-across entre deux fact tables via une dimension conforme.
25%	**Validation quality**	Requête drill-across retourne un résultat cohérent entre les deux tables (même dimension de jointure).
20%	**Executive justification**	Brief répond à une question qui nécessite les deux tables. Énonce explicitement la dimension conforme utilisée.
10%	**Process trace**	Bus matrix commitée dans docs/bus-matrix.md. Décision de grain partagé documentée.
5%	**Reproducibility**	

EXIT TICKET

🎟 *Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S06 est livré ?*

DIVULGATION IA — `AI-USAGE.MD`

1. **Outil utilisé**
   Nom, version, date d'accès
2. **Ce qu'il m'a aidé à faire**
   Tâche précise — pas « écrire le travail »
3. **Sources et chiffres vérifiés**
   Chaque affirmation → source primaire consultée
4. **Ce que j'ai modifié ou rejeté**
   Corrections, reformulations, refus — et pourquoi
5. **Déclaration de responsabilité**
   Je suis responsable de l'exactitude et du jugement — outil IA utilisé ou non.

Présent même si aucun outil IA utilisé · gabarit : `content/templates/ai-usage.md`

Vos outils & règles IA pour cette séance

Voici comment vous travaillez ce soir : ce qui est permis, ce qui doit être tracé, et la boîte à outils gratuite à votre disposition.

POLITIQUE IA (COURS)

COPILOT REQUIS · VS CODE REQUIS · DIVULGATION IA OBLIGATOIRE

Chaque utilisation d'un assistant IA (Copilot, ChatGPT, Claude, etc.) doit être tracée dans `ai-usage.md` avec le prompt et la validation.

VOS OUTILS INDISPENSABLES

`vscode` `github` `duckdb` `mermaid` `markdown`

À DÉCOUVRIR EN DÉMO

`bigquery sandbox` `looker studio`

POUR ALLER PLUS LOIN (OPTIONNEL)

`supabase` `cloudflare workers` `cloudflare pages`

POLITIQUE CLOUD

AUCUNE CARTE REQUISE · DONNÉES SYNTHÉTIQUES UNIQUEMENT

Voie par défaut : `local_duckdb`

POUR VOUS, CONCRÈTEMENT

→ Avant S1 : vérifiez votre GitHub Student Pack, acceptez l'invitation Classroom.

→ Chaque séance : ouvrez votre Codespace avant le début.

→ Chaque séance : commitez avant de partir, même si c'est inachevé.

→ Remplissez l'exit ticket avant 22 h.

Lectures recommandées

Kimball Group -- Conformed Dimensions

Dimensions partagees entre tables de faits pour le drill-across

https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/conformed-dimension/

Kimball Group -- Enterprise Data Warehouse Bus Architecture

La bus matrix comme outil d'integration entre tables de faits

https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/kimball-data-warehouse-bus-architecture/

DuckDB -- Multiple Result Sets

Syntaxe SQL pour les requêtes multi-tables et les CTEs

https://duckdb.org/docs/sql/query_syntax/select

Exit ticket

Répondez à la question ci-dessous **avant 22 h ce soir**. Votre réponse est individuelle et compte dans votre participation.

QUESTION DE RÉFLEXION

Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S06 est livré ?

COMMENT RÉPONDRE

1. Sortez votre téléphone.
2. Scannez le code QR ou tapez l'adresse ci-dessous.
3. Connectez-vous avec votre courriel UdeS.
4. Rédigez votre réponse et cliquez *Soumettre*.

```
https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GIS805-06
```